

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANTONIO AMORIM DO NASCIMENTO NETO (GRR20255289)

DANIELA CRISTINA AMORIM DE SOUZA (GRR20255559)

DOUGLAS EDUARDO PUCHALSKI DOS SANTOS (GRR20250662)

EDUARDO FERRUZZI PRESSUTO (GRR20252190)

KETLYN GOMES DE OLIVEIRA (GRR20252054)

LUCAS WESLEY FERRAZ PEPES (GRR20255692)

ATIVIDADE 3 – MODELOS DE PROCESSO DE SOFTWARE

Curitiba/PR

2026

ANTONIO AMORIM DO NASCIMENTO NETO (GRR20255289)

DANIELA CRISTINA AMORIM DE SOUZA (GRR20255559)

DOUGLAS EDUARDO PUCHALSKI DOS SANTOS (GRR20250662)

EDUARDO FERRUZZI PRESSUTO (GRR20252190)

KETLYN GOMES DE OLIVEIRA (GRR20252054)

LUCAS WESLEY FERRAZ PEPES (GRR20255692)

ATIVIDADE 3 – MODELOS DE PROCESSO DE SOFTWARE

DS240 – ENGENHARIA DE SOFTWARE

Trabalho apresentado à Universidade Federal do Paraná - UFPR, Setor de Educação Profissional e Tecnológica, como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Engenharia de Software - DS240, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Docente: Me. Danielle Forbeci Suzuki

Curitiba/PR

2026

Cenário 6 — Indústria Aeroespacial: Software de Controle de Voo

Uma empresa do setor aeroespacial está desenvolvendo o software embarcado de controle de voo de um novo drone de inspeção industrial. Falhas de software podem colocar em risco pessoas e equipamentos no solo. O projeto deve seguir normas rígidas de certificação (como as normas de software aeronáutico), com extensa documentação de rastreabilidade entre requisitos, código e testes, e forte exigência de análise de riscos técnicos a cada etapa do desenvolvimento.

Análise Técnica

Os requisitos do cliente estão claros e estáveis, ou vagos e sujeitos a mudança?

Os requisitos são claros e estáveis. Software embarcado de controle de voo tem requisitos definidos por especificações técnicas rígidas (normas de aviação, limites físicos do drone, protocolos de comunicação), não por preferências subjetivas de usuário que mudam ao longo do projeto.

Qual o nível de risco técnico e/ou financeiro envolvido no projeto?

Extremamente alto. Uma falha de software pode causar queda do drone, colocando em risco pessoas e equipamentos no solo (risco de vida, não apenas financeiro), além de risco financeiro/reputacional caso a certificação seja negada ou o produto seja retirado do mercado.

O cliente precisa/quer ver e usar partes do sistema antes da entrega final?

Não é o foco principal. O que importa aqui não é feedback de usabilidade incremental, mas sim verificação e validação formal de cada componente contra os requisitos de segurança, o que é feito por meio de testes e evidências documentadas, não por protótipos entregues ao cliente.

Existem restrições contratuais, regulatórias ou de auditoria que exigem documentação formal?

Sim, e são o fator dominante do cenário. O sistema precisa seguir normas de certificação de software aeronáutico (ex.: padrões similares ao DO-178C), com rastreabilidade completa entre requisitos → projeto → código → casos de teste, exigida por órgãos reguladores e auditorias externas.

Qual o prazo e o orçamento disponíveis, e quanto isso limita a gestão do processo?

Prazo e orçamento são secundários frente à segurança e à certificação. Ainda que existam restrições de tempo ou custo, elas não podem comprometer as etapas de verificação, análise de risco e documentação, atrasar é preferível a lançar um sistema não certificado.

Qual o custo de um erro de escopo ou de uma mudança tardia de requisitos, neste projeto?

Altíssimo. Uma mudança tardia pode exigir reabertura de toda a cadeia de rastreabilidade, retrabalho extenso e, em casos graves, invalidar certificações já obtidas, além do risco de segurança se a mudança não for completamente reverificada.

Modelo de processo escolhido e justificativa técnica resumida (3 a 5 linhas):

Escolhemos o Modelo Espiral porque o projeto possui alto risco técnico e exige uma análise de riscos rigorosa durante todo o desenvolvimento. A cada ciclo, é possível identificar riscos, desenvolver uma parte do sistema, realizar testes e validar os resultados antes de avançar. Além disso, o modelo permite manter a documentação e a rastreabilidade necessárias para atender às normas de certificação aeronáutica.